

A. Jobsheet 7

	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Elektro
Mata Kuliah	Praktikum Teknik Instalasi Listrik
Kode Mata Kuliah	
Dosen Pengampu	
Jobsheet Praktikum	7 (Instalasi 2 grup sederhana)
Kompetensi Dasar	
Nama	
NIM	
Tanggal Praktik	

Tujuan Praktikum:

Setelah Melakukan Praktikum diharapkan mahasiswa dapat:

1. Memahami pembagian daya pada instalasi listrik bangunan
2. Memasang komponen dan pengaman dengan benar
3. Memasang komponen sesuai dengan gambar kerja dan petunjuk instalasi
4. Memahami tentang rangkaian yang sudah dibuat sesuai dengan gambar rangkaian, tabel kebenaran, dan fungsi dari baik dari komponen ataupun rangkaian yang telah dibuat.

Dasar Teori

Instalasi penerangan dua grup membagi beban lampu ke dalam dua rangkaian yang dikendalikan secara terpisah. Grup 1 menggunakan saklar seri untuk mengontrol dua lampu atau dua titik penerangan dari satu lokasi. Grup 2 menggunakan dua saklar tukar sehingga lampu dapat dikendalikan dari dua titik berbeda. Pada kedua grup, penghantar fasa dikendalikan oleh saklar, sedangkan netral terhubung langsung ke lampu untuk menjamin keselamatan dan kemudahan pengoperasian.

Alat dan Bahan

Alat:

- Obeng mata kembang (+)
- Obeng Mata Min (-)
- Tang Kombinasi
- Tang Potong
- Tang Lancip

Bahan :

Nama bahan	Jumlah
Paralon Kabel	Secukupnya
Elbow Duct	4
T duct	7
Inbow Duct	6
Klem	Secukupnya
Sekrup	Secukupnya
Box PHB	1
MCB	1
ELCB	1
Fiting Lampu TL	2 Set
Lampu TL	2
Ballast Elektromagnetik	1
Ballast Elektronik	1
Starter	1
Stop Kontak Arde	2
Saklar Seri	1
Kabel NYA	Secukupnya
Lasdop	Secukupnya
Terminal Hubung	4

Langkah Kerja:

1. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing sebelum memulai kegiatan praktikum.
2. Menyiapkan alat praktikum yang akan digunakan, baik alat ukur maupun perangkat pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan rangkaian instalasi penerangan.
3. Menyiapkan bahan dan komponen instalasi penerangan yang meliputi sumber listrik, saklar, lampu, kabel, pengaman, serta trainer instalasi penerangan berbasis Smart Home sebagai media simulasi awal.
4. Membuat gambar rangkaian, yang terdiri dari:
 - Diagram perencanaan,
 - Diagram pengawatan (wiring diagram),
 - Tabel kebenaran (truth table) sesuai jenis rangkaian yang akan diuji.
5. Melakukan perakitan dan pengujian rangkaian pada trainer terlebih dahulu, sesuai dengan gambar yang telah direncanakan.

6. Menganalisis hasil pengujian pada trainer, baik dari sisi: Kesesuaian fungsi rangkaian, Alur pengawatan, Identifikasi kesalahan dan solusi perbaikannya.
7. Hanya rangkaian yang telah berfungsi dengan benar yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
8. Merangkai instalasi pada papan praktik, dengan mengacu pada hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan pada trainer, serta tetap mematuhi SOP dan K3 yang berlaku.
9. Melakukan pengujian akhir pada papan praktik, meliputi pemeriksaan fungsi rangkaian dan kesesuaian dengan perencanaan awal.
10. Menghubungi dosen atau asisten laboratorium yang bertugas untuk melakukan pengecekan akhir dan penilaian hasil praktikum.
11. Melepas kembali rangkaian yang telah dipasang, mengembalikan seluruh alat dan bahan ke tempat yang telah disediakan, serta membersihkan area trainer dan papan praktik.
12. Praktikum selesai.

Tabel Kebenaran

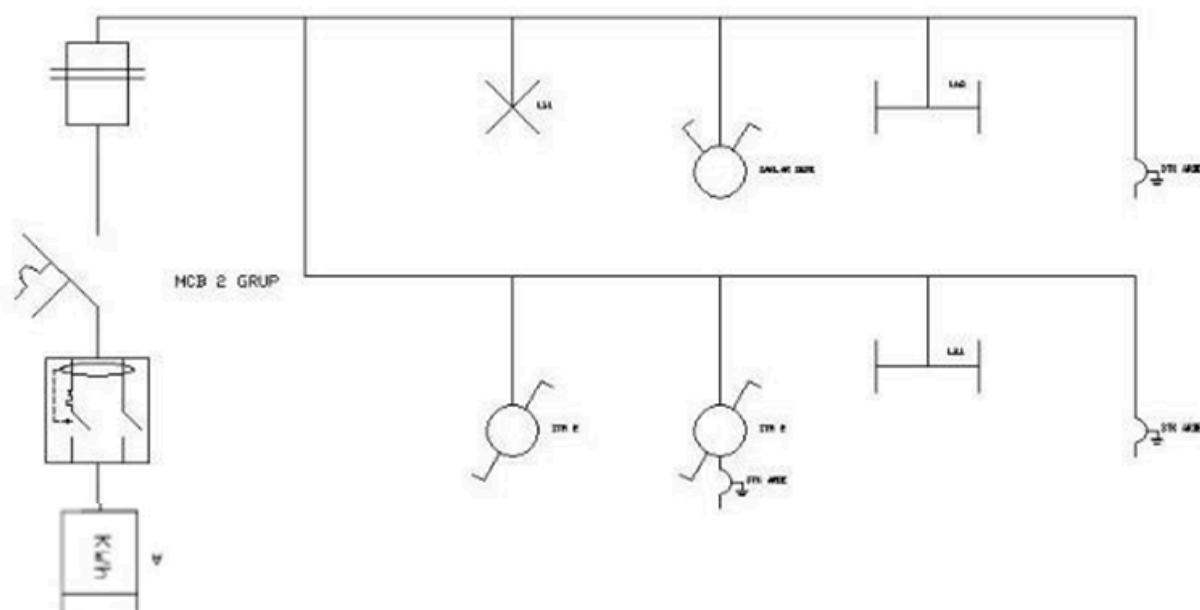
- grup 1

Saklar Seri 1	Saklar Seri 2	Lampu 1	Lampu 2
OFF (0)	OFF (0)	Mati	Mati
ON (1)	OFF (0)	Menyala	Mati
OFF (0)	ON (1)	Mati	Menyala
ON (1)	ON (1)	Menyala	Menyala

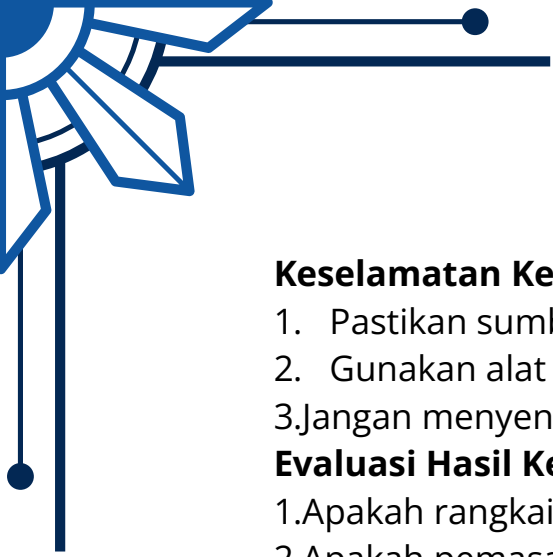
- Grup 2

Saklar Tukar 1	Saklar Tukar 2	Lampu 1
0	0	Mati
1	0	Menyala
0	1	Menyala
1	1	Mati

Gambar Perencanaan



Gambar Pengawatan



Keselamatan Kerja (K3)

1. Pastikan sumber listrik dalam keadaan mati sebelum bekerja.
2. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan isolator.
3. Jangan menyentuh kabel terbuka atau terminal aktif.

Evaluasi Hasil Kerja

1. Apakah rangkaian berfungsi dengan baik?
2. Apakah pemasangan rapi dan sesuai standar?
3. Apakah Mahasiswa mematuhi prosedur keselamatan kerja?

Kesimpulan/Hasil Praktik

.....

.....

No	Kriteria Penilaian Praktik	Pencapaian Hasil Praktek			
		D	C	B	A
Penilaian Kelompok					
1	Mempersiapkan Kelengkapan Alat dan Bahan				
2	K3				
3	Perakitan dan pemasangan komponen				
4	Estetika pemasangan rangkaian				
5	Kesesuaian rangkaian dengan gambar diagram kerja				
6	Waktu Penyelesaian				
Nilai rata-rata perkelompok					
Penilaian Individu					
1	Kelengkapan peralatan tangan dan peralatan keselamatan				
2	Menaati peraturan dan prosedur kerja sesuai K3				
3	Cara penggunaan peralatan tangan				
4	Pemasangan komponen				
5	Penyanmbungan kabel				
6	Pemahaman komponen yang dipakai				
7	Menganalisa rangkaian sesuai dengan gambar kerja dan rangkaian yang telah dipasang				
8	Sikap individu terhadap praktik yang dilakukan				
Nilai Rata-Rata penilaian individu					